

MATEMATIKAI LOGIKA

SIMON ANDRÁS

1. BEMELEGÍTÉS

Lovagok mindig igazat mondanak, lóköötők mindig hazudnak.

1.1. Gyakorlat. B azt mondja, hogy A azt mondja, hogy A lóköötő.

1.2. Gyakorlat. B azt mondja, hogy mindketten lóköötők.

1.3. Gyakorlat. B azt mondja, kettőjük közül az legalább az egyik lóköötő.

2. KLASSZIKUS KIJELENTÉSLOGIKA (PROPOZICIONÁLIS LOGIKA)

2.1. Szintaxis Atomi formulák: $\Pi = \{p_0, \dots, p_n, \dots\}$ de általában p, q és ezek indexelt változatait használjuk. Formulák:

$$Form_{\Pi} = \Pi \mid \neg Form_{\Pi} \mid Form_{\Pi} \wedge Form_{\Pi}$$

Magyarul: $Form_{\Pi}$ a legszűkebb, Π -t tartalmazó, $\neg$ -ra és $\wedge$ -ra zárt halmaz ($Form_{\Pi} = \cap \{H : \Pi \subseteq H \text{ és } (\forall \varphi, \psi \in H)(\neg \varphi \in H \text{ és } \varphi \wedge \psi \in H)\}$). $\neg$ (nem) és $\wedge$ (és) *logikai konnektívumok* (formulákból formulákba képező függvények).

(Formulákat néha állításoknak, vagy mondatoknak is hívjuk.)

Precedencia: $\neg$, $\wedge$ (és majd később is: unér konnektívumok erősebben kötnek mint a binérek).

Példák: p , $\neg\neg(p \wedge q)$, $p \wedge \neg(p \wedge q)$, $p \wedge \neg q$. Nem-példák: $p \neg \wedge q$.

Jelölés: formulák: $\varphi, \psi, \chi, \dots$, formula-halmazok: $\Sigma, \Delta, \dots$

2.1. Megjegyzés.

$$\langle Form_{\Pi}, \neg, \wedge \rangle$$

(formula)algebra (Π által generált term-algebra, abszolút szabad algebra). Semmilyen nemtriviális azonosság (pl.: $x \wedge y = y \wedge x$) nem igaz benne.

2.2. Állítás (Formulaindukció). *Ha egy tulajdonság igaz Π elemeire, és igazsága öröklődik a formulaképzés során, azaz invariáns az $\neg$ -re és $\wedge$ -re (ha igaz φ és ψ -re, akkor $\neg \varphi$ -re és $\varphi \wedge \psi$ -re is igaz), akkor igaz $Form_{\Pi}$ minden elemére.*

2.3. Definíció (Származtatott konnektívumok).

- $\varphi \vee \psi \stackrel{\text{def}}{=} \neg(\neg \varphi \wedge \neg \psi)$ („vagy”)
- $\varphi \rightarrow \psi \stackrel{\text{def}}{=} \neg \varphi \vee \psi$ („ha... akkor”)
- $\perp \stackrel{\text{def}}{=} p_0 \wedge \neg p_0$
- $\top \stackrel{\text{def}}{=} \neg \perp$
- $\varphi \leftrightarrow \psi \stackrel{\text{def}}{=} (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ (ekvivalencia, csakkor)

2.2. Szemantika Mit „jelentenek” a formulák (speciel: mikor igazak). A formuláknak általában nem magukban van jelentésük/igazságértékük, hanem a dolgok egy lehetséges állása mellett, „egy világban”, magyarul: egy *modellben*.

2.4. Definíció (modell). A propozicionális logika egy modellje: $\mathcal{M} : \Pi \longrightarrow \{0, 1\}$.

2.5. Definíció (formula jelentése). $\varphi \in Form_{\Pi}$ jelentése az $\mathcal{M}$ modellben ($\mathcal{M}$ -et kiterjesztjük Π -ről $Form_{\Pi}$ -re) (a formulák felépítésére vonatkozó rekurzióval):

- $p^{\mathcal{M}} = \mathcal{M}(p)$ ha $p \in \Pi$
- $(\neg\varphi)^{\mathcal{M}} = 1 - \varphi^{\mathcal{M}}$
- $(\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{M}} = \varphi^{\mathcal{M}} \cdot \psi^{\mathcal{M}}$.

Azt mondjuk, hogy φ igaz $\mathcal{M}$ -ben, vagy $\mathcal{M}$ modellje φ -nek, ha $\varphi^{\mathcal{M}} = 1$.

Tehát $\neg$ -ot és $\wedge$ -ot a modellben $\{0, 1\}$ -ből, ill. $\{0, 1\}^2$ -ből $\{0, 1\}$ -be képező függvények „implementálják” — az ilyen függvényeket igazságfüggvényeknek hívják. És igazságtáblázattal lehet

megadni őket. Pl.: $\neg$ és $\wedge$ igazságtáblázata

p	$\neg p$
0	1
1	0

és

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$\models$ definíciója direkterben:

- $\mathcal{M} \models p$ iff $\mathcal{M}(p) = 1$
- $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ iff $\mathcal{M} \not\models \varphi$ (vagyis ha nem igaz, hogy $\mathcal{M} \models \varphi$)
- $\mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi$ iff $\mathcal{M} \models \varphi$ és $\mathcal{M} \models \psi$.

2.6. Állítás. $\mathcal{M} \models \varphi \iff \varphi^{\mathcal{M}} = 1$

Biz. Formulaindukcióval: $p \in \Pi$ -re $\mathcal{M} \models p \iff p^{\mathcal{M}} = \mathcal{M}(p) = 1$. Tegyük fel, hogy φ -re igaz az állítás; akkor

$$\mathcal{M} \models \neg\varphi \iff \mathcal{M} \not\models \varphi \iff \varphi^{\mathcal{M}} \neq 1 \iff \varphi^{\mathcal{M}} = 0 \iff (\neg\varphi)^{\mathcal{M}} = 1 - \varphi^{\mathcal{M}} = 1.$$

Végül, ha igaz φ, ψ -re, akkor

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \varphi \wedge \psi &\iff (\mathcal{M} \models \varphi \text{ és } \mathcal{M} \models \psi) \\ &\iff \varphi^{\mathcal{M}} = 1 = \psi^{\mathcal{M}} \iff (\varphi \wedge \psi)^{\mathcal{M}} = \varphi^{\mathcal{M}} \cdot \psi^{\mathcal{M}} = 1. \end{aligned}$$

□

2.7. Gyakorlat. A bizonyításban használtuk, hogy $\varphi^{\mathcal{M}} \in \{0, 1\}$. Hol? Bizonyítsuk ezt be formulaindukcióval!

2.8. Példák. (1) $\mathcal{M} \models \varphi \vee \psi$ iff $\mathcal{M} \models \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$ iff (nem igaz, hogy $\mathcal{M} \models \neg\varphi \wedge \neg\psi$) iff (nem igaz, hogy $\mathcal{M} \models \neg\varphi$ és $\mathcal{M} \models \neg\psi$) iff (nem igaz, hogy $\mathcal{M} \not\models \varphi$ és $\mathcal{M} \not\models \psi$) iff $\mathcal{M} \models \varphi$ vagy $\mathcal{M} \models \psi$.

(2) Mikor lesz $\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi$?

$$\mathcal{M} \models \varphi \rightarrow \psi \iff \mathcal{M} \models \neg\varphi \vee \psi \iff \mathcal{M} \models \neg\varphi \text{ vagy } \mathcal{M} \models \psi \iff \mathcal{M} \not\models \varphi \text{ vagy } \mathcal{M} \models \psi.$$

Következésképp $\mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi$ iff $\mathcal{M} \models \varphi$ és $\mathcal{M} \not\models \psi$.

(3) $\mathcal{M} \models \neg\neg\varphi$ iff $\mathcal{M} \not\models \neg\varphi$ iff $\mathcal{M} \models \varphi$.

Hogy számoljuk ki egy formula igazságértékét egy modellben? Pl. igazságtáblázattal (oszlopok a részformulák): pl. igaz-e az $\mathcal{M}(p) = \mathcal{M}(q) = 1, \mathcal{M}(r) = 0$ modellben a $\neg((p \wedge q) \vee r)$ formula:

p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \vee r$	$\neg((p \wedge q) \vee r)$
1	1	0	1	1	0

, tehát nem.

2.9. Definíció. Legyen $\mathcal{M}$ modell, és $\Sigma \cup \{\varphi\} \subseteq \text{Form}$. Akkor

- (1) $\mathcal{M} \models \Sigma$ iff $(\forall \varphi \in \Sigma) \mathcal{M} \models \varphi$ ($\mathcal{M}$ modellje Σ -nak)
- (2) $\Sigma \models \varphi$ iff $\forall \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \implies \mathcal{M} \models \varphi)$ (φ szemantikus következménye Σ -nak)
- (3) $\models \varphi$ ha $\emptyset \models \varphi$, azaz ha φ minden modellben igaz (merthogy az üres halmaznak minden modellje) (φ érvényes formula, logikai igazság)
- (4) φ ill. Σ kielégíthető, ha van modellje, kielégíthetetlen ha nem kielégíthető, azaz ha nincs modellje
- (5) $\varphi \equiv \psi$ (ekvivalensek) ha ugyanazok a modelljei.

2.10. Példák. (1) Ha $\mathcal{M}(p) = 1$ és $\mathcal{M}(q) = 0$ akkor $\mathcal{M} \models \{p, \neg q, q \rightarrow p\}$; általában, $\mathcal{M} \models \{\varphi\} \iff \mathcal{M} \models \varphi$.
(2) $\{p \rightarrow q, p\} \models q$; ha $\varphi \in \Sigma$, akkor $\Sigma \models \varphi$
(3) $\models p \vee \neg p, \models p \rightarrow p$, de $\not\models p \rightarrow \neg p$
(4) Kielégíthetetlen: $p \wedge \neg p$. Kielégíthető minden érvényes formula; kielégíthető de nem érvényes: $p \rightarrow \neg p$, vagy akár: p .
(5) $\varphi \equiv \neg\neg\varphi$, ld. a fenti példát! $p \wedge q \equiv q \wedge p$, azaz a konjunkció kommutatív, és $p \wedge (q \wedge r) \equiv (p \wedge q) \wedge r$, vagyis asszociatív is. És persze ugyanezek igazak $\vee$ -ra is. Következésképp írhatunk olyanokat, hogy $p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n (= \bigwedge_{i=1}^n p_i)$, és ha Σ véges formulahalmaz, akkor $\bigwedge \Sigma, \bigvee \Sigma$ értelmes.

2.11. Megjegyzés. Véges Σ -ra (Σ kielégíthető iff $\bigwedge \Sigma$ kielégíthető).

2.12. Állítás. φ pontosan akkor érvényes, ha $\neg\varphi$ kielégíthetetlen. Sőt: $\Sigma \models \varphi$ pontosan akkor, ha $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen.

Biz.

$$\begin{aligned} \Sigma \models \varphi &\iff \forall \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \implies \mathcal{M} \models \varphi) \\ &\iff \neg \exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \ \& \ \mathcal{M} \not\models \varphi) \iff \neg \exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \ \& \ \mathcal{M} \models \neg\varphi) \end{aligned}$$

□

2.13. Következmény. φ kielégíthető $\iff \neg\varphi$ nem érvényes.

Biz.

$$\begin{aligned} \varphi \text{ kielégíthető} &\iff \varphi \text{ nem kielégíthetetlen} \\ &\iff \neg\neg\varphi \text{ nem kielégíthetetlen} \iff \neg\varphi \text{ nem érvényes.} \end{aligned}$$

□

Hogyan dönthető el egy formula kielégíthetősége (-hetetlensége, érvényessége)? (A logikák többségében sehogy; propozicionális logikában viszont könnyen — legalábbis elvileg.) Egy lehetséges módszer: igazságtáblázattal.

2.14. Példa. $\models \neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$, mert

értékes	kiegíthető de nem értékes	kiegíthetetlen
---------	------------------------------	----------------

1. ábra. A középső függőleges vonal szimmetriatengely

p	q	$\neg p$	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$
0	0	1	1	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	1	0	1	1

azaz $\neg p \rightarrow (p \rightarrow q)$ valóban minden modellben (ld. alább!) igaz.

Ha n atomi formula szerepel φ -ben, akkor a φ érvényességét eldöntő igazságtáblázatnak 2^n sora van, következésképp ez nem egy praktikus eldöntési eljárás.

Miért működik? Két oka van: (1) adott $\mathcal{M}$ -ben ki tudjuk számolni φ igazságértékét (2) noha végtelen (sőt, kontinuum sok) modell van, csak véges sok modellben kell φ igazságértékét kiszámolni, mert

2.15. Állítás. $\mathcal{M}, \mathcal{M}'$ modellek, amik legfeljebb p -n különböznek. Ha p nem fordul elő φ -ben, akkor $\mathcal{M} \models \varphi \iff \mathcal{M}' \models \varphi$.

Biz. Formulaindukcióval. □

Ezért mondhattuk az előző példában, hogy a formula minden modellben igaz, noha csak négyben néztük meg.

2.16. Következmény. A propozicionális logikában érvényes formulák halmaza ($\{\varphi : \models \varphi\}$) eldönthető.

2.17. Állítás. $\varphi \equiv \psi$ iff $\models \varphi \leftrightarrow \psi$; következésképp, mivel $\models \varphi \iff \models \varphi \leftrightarrow \top, \models \varphi \iff \varphi \equiv \top$.

Úgyhogy $\equiv$ csak egy kényelmes rövidítés.

2.18. Gyakorlat. Adjunk példát olyan kételemű kielégíthetetlen formulahalmazra, aminek minden valódi részhalmaza kielégíthető.

2.19. Gyakorlat. Adjunk példát olyan 3-elemű kielégíthetetlen formulahalmazra, aminek minden valódi részhalmaza kielégíthető.

2.20. Gyakorlat. Adjunk példát olyan n -elemű kielégíthetetlen formulahalmazra, aminek minden valódi részhalmaza kielégíthető.

2.21. Gyakorlat. Kielégíthető-e a

$$\Sigma = \{p_1 \vee p_2, \neg p_2 \vee \neg p_3, p_3 \vee p_4, \neg p_4 \vee \neg p_5, \dots\} = \{p_{2n-1} \vee p_{2n}, \neg p_{2n} \vee \neg p_{2n+1} : n > 1\}$$

végtelen formulahalmaz?

2.22. Gyakorlat. Igazak-e a következő állítások?

- (1) Ha $\models \varphi \vee \psi$, akkor $\models \varphi$ vagy $\models \psi$.
- (2) Ha $\models \varphi \rightarrow \psi$ és $\models \varphi$, akkor $\models \psi$.
- (3) Ha $\varphi \rightarrow \psi$ és φ kielégíthető, akkor ψ kielégíthető.
- (4) Ha $\models \varphi \rightarrow \psi$, és φ kielégíthető, akkor ψ kielégíthető.

2.23. Gyakorlat. Helyes-e a következő érvelés? Ha esik az eső, viszek esőkabátot. Nem esik az eső. Tehát nem viszek esőkabátot. Formalizálva: $\{p \rightarrow q, \neg p\} \models \neg q$

Ez nem tévesztendő össze a következővel: $\{p \rightarrow q, p\} \models q$ (modus ponens).

* * *

Most már megkísérélhetjük a lovagos fejtörőket kijelentéslogikai problémaként kezelni. Nézzük az elsőt:

B azt mondja, hogy A azt mondja, hogy A lóköti.

A résztvevőkről feltehetjük, hogy minden általuk kijelentett állítással ekvivalens kijelentésváltozók (így a lovagok igaz, a lóköti hamis kijelentésváltozóknak felelnek meg), hiszen pontosan akkor lovagok, ha kijelentéseik igazak, és akkor lóköti, ha a kijelentéseik hamisak. Vagyis például ebben a fejtörőben „ A azt mondja, hogy A lóköti” formalizálható az $A \leftrightarrow \neg A$ formulával; és mivel B ezt mondja, ezért $B \leftrightarrow (A \leftrightarrow \neg A)$. Tehát a kérdés A ill. B igazságértéke ez utóbbi formula modelljeiben. Amelyik igaz a modellben, az lovag, amelyik hamis, az lóköti. Ha több modell is kielégíti a formulá(ka)t, vagyis valamelyik résztvevőnek megfelelő kijelentésváltozó igaz és hamis is lehet, akkor arra a résztvevőre nézve semmi nem következik

A	B	$A \leftrightarrow \neg A$	$B \leftrightarrow (A \leftrightarrow \neg A)$	
0	0	0	1	
0	1	0	0	Itt
1	0	0	1	
1	1	0	0	

két jó modell is van, és ezek nem egyeznek meg A értékét illetően, de B mindkettőben hamis. Vagyis az jött ki, hogy $\{B \leftrightarrow (A \leftrightarrow \neg A)\} \models \neg B$; ezért B lóköti — A viszont bármi lehet, mert $\{B \leftrightarrow (A \leftrightarrow \neg A)\} \not\models A$ és $\{B \leftrightarrow (A \leftrightarrow \neg A)\} \not\models \neg A$. Ez összhangban van azzal, amit eredetileg gondoltunk, nevezetesen, hogy B hazudik, mert senki sem mondhatja magáról, hogy lóköti (mert ha az, akkor azt hazudja magáról, hogy lovag, ha meg lovag, akkor azért).

Nézzük a következőt!

B azt mondja, hogy mindketten lóköti.

A nehéz rész ezt lefordítani logikára. De a fordítás biztosan úgy fog kezdődni, hogy $B \leftrightarrow \dots$, mert B mond valamit, és ahogy ebben megegyeztünk, mindenki azzal ekvivalens, amit mond. És B azt mondja, hogy mindketten lóköti; de „ X lóköti” azt jelenti, hogy X nem igaz, azaz $\neg X$ igaz. Vagyis „mindketten (azaz A és B is) lóköti” a $\neg A \wedge \neg B$ formulával fordítható le. Vagyis $B \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$ a végső formulánk, aminek a modelljeit keressük.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \wedge \neg B$	$B \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	1
1	1	0	0	0	0

Itt most pontosan egy jó modell van, tehát

minden résztvevőről kiderül, hogy lovag, vagy lóköető. Történetesen A lovag és B lóköető, mert $\{B \leftrightarrow (\neg A \wedge \neg B)\} \models A \wedge \neg B$. Ezt természetesen eredetileg is így gondoltuk, azzal az érveléssel, hogy B nem lehet lovag (mert akkor lóköető is lenne), tehát lóköető, tehát hazudott, azaz nem igaz, hogy mindketten lóköetők, vagyis A lovag.

2.24. Gyakorlat. B azt mondja, kettőjük közül az legalább az egyik lóköető. Találjuk ki *logikával*, hogy mi a helyzet!

* * *

2.25. Tétel (Dedukciótétel $\models$ -re). $\Sigma \cup \{\varphi\} \models \psi \iff \Sigma \models \varphi \rightarrow \psi$.

Biz.

$$\begin{aligned}
& \Sigma \not\models \varphi \rightarrow \psi \\
\iff & \exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \text{ és } \mathcal{M} \not\models \varphi \rightarrow \psi) \\
\iff & \exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \text{ és } (\mathcal{M} \models \varphi \text{ és } \mathcal{M} \not\models \psi)) \\
\iff & \exists \mathcal{M} (\mathcal{M} \models \Sigma \cup \{\varphi\} \text{ és } \mathcal{M} \not\models \psi) \\
\iff & \Sigma \cup \{\varphi\} \not\models \psi
\end{aligned}$$

□

2.26. Tétel (Nevezetes azonosságok).

- (1) $\neg\neg\varphi \equiv \varphi$ (*volt*)
- (2) $\varphi \rightarrow \perp \equiv \neg\varphi$ („indirekt biz.”)
- (3) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi) \equiv \varphi \wedge \psi \rightarrow \chi$ („currying”)
- (4) $\models (\varphi \wedge (\varphi \rightarrow \psi)) \rightarrow \psi$ (*volt: MP*)
- (5) $\varphi \rightarrow \psi \equiv \neg\psi \rightarrow \neg\varphi$ (*kontrapozíció*)
- (6) $\varphi \vee \psi \equiv \neg\varphi \rightarrow \psi$
- (7) $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \varphi \rightarrow \neg\psi$.
- (8) $\wedge$ és $\vee$ *kommutatív és asszociatív*
- (9) $\varphi \wedge \varphi \equiv \varphi$, $\varphi \vee \varphi \equiv \varphi$ (*idempotencia*)
- (10) $(\varphi \vee \psi) \wedge \varphi \equiv \varphi$, $(\varphi \wedge \psi) \vee \varphi \equiv \varphi$ (*abszorpció*)
- (11) $\varphi \wedge (\psi \vee \chi) \equiv (\varphi \wedge \psi) \vee (\varphi \wedge \chi)$, $\varphi \vee (\psi \wedge \chi) \equiv (\varphi \vee \psi) \wedge (\varphi \vee \chi)$ (*disztributivitás*)
- (12) $\neg(\varphi \vee \psi) \equiv \neg\varphi \wedge \neg\psi$, $\neg(\varphi \wedge \psi) \equiv \neg\varphi \vee \neg\psi$ (*De Morgan*)
- (13) $\models \varphi \rightarrow \varphi \vee \psi$
- (14) $\models \varphi \wedge \psi \rightarrow \varphi$

2.27. Tétel. (1) Ha $\psi_1^{\mathcal{M}} = \psi_2^{\mathcal{M}}$, és φ_2 -t úgy kaptuk φ_1 -ből, hogy benne ψ_1 egy előfordulását kicseréltük ψ_2 -re, akkor $\varphi_1^{\mathcal{M}} = \varphi_2^{\mathcal{M}}$.

- (2) Az $\mathcal{M}$ modellre, $p_1, \dots, p_n \in \Pi$ -re és $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \text{Form}$ -ra legyen $\mathcal{M}'$ a következő modell: $\mathcal{M}'(p_i) = \sigma_i^{\mathcal{M}}$ és $\mathcal{M}'(p) = \mathcal{M}(p)$ a többi kijelentésváltozóra. Akkor minden φ formulára $\varphi^{\mathcal{M}'} = \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]^{\mathcal{M}}$, ahol $\varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]$ az a formula, amit φ -ből a $p_1, \dots, p_n$ kijelentésváltozók $\sigma_1, \dots, \sigma_n$ -el való párhuzamos helyettesítésével kapunk.¹

Biz. Az első φ_1 -re, a második φ -re vonatkozó formulaindukcióval. $\square$

- 2.28. Következmény.** (1) Ha $\psi_1 \equiv \psi_2$, és φ_1, φ_2 mint a tétel első pontjában, akkor $\varphi_1 \equiv \varphi_2$.
 (2) Ha $\models \varphi$, akkor $\models \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]$ minden $p_1, \dots, p_n \in \Pi$ -re és $\sigma_1, \dots, \sigma_n \in \text{Form}$ -ra.

Biz. 1. Ha $\varphi_1 \not\equiv \varphi_2$, akkor van olyan $\mathcal{M}$ modell, amire $\varphi_1^{\mathcal{M}} \neq \varphi_2^{\mathcal{M}}$, noha $\psi_1 \equiv \psi_2$ miatt $\psi_1^{\mathcal{M}} = \psi_2^{\mathcal{M}}$.

2. Ha $\not\models \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]$, azaz $\mathcal{M} \not\models \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]$ valamilyen $\mathcal{M}$ modellre, akkor a tétel (2) pontja miatt $\mathcal{M}' \not\models \varphi$, és így $\not\models \varphi$, ahol $\mathcal{M}'$ a (2)-ben definiált modell, amire $\varphi^{\mathcal{M}'} = \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]^{\mathcal{M}} = 0$. $\square$

Vagyis kijelentéslogikai formulákkal úgy „számolhatunk”, mint algebrában. A következmény első pontja miatt állíthatjuk például, hogy $\varphi \wedge (\psi \vee \psi) \equiv \varphi \wedge \psi$ (mert $(\psi \vee \psi)$ -t kicseréltük a vele ekvivalens ψ -re), és a második pontja miatt mindegy, hogy azt állítjuk, $\models p \vee \neg p$, vagy azt, hogy $\models \varphi \vee \neg \varphi$. Az első speciális esete a másodiknak, a második viszont következik az elsőből a következmény második pontja miatt.

2.3. Normálformák

2.29. Definíció. Egy formula

- *literális* ha atomi vagy atomi negáltja;
- *diszjunktív normálforma (DNF)* ha literálisok konjunkcióinak diszjunktója, azaz ilyen alakú: $\bigvee_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij}$, ahol l_{ij} -k literálisok;
- *konjunktív normálforma (CNF)* ha literálisok diszjunktóiának konjunkciója ($\bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^{m_i} l_{ij}$, ahol l_{ij} -k literálisok).

2.30. *Megjegyzés.* DNF kielégíthetősége gyorsan eldönthető, mert pontosan akkor kielégíthető, ha az egyik konjunkció kielégíthető, és utóbbi pontosan akkor áll fent, ha nem szerepel benne ugyanaz a kijelentésváltozó ellenkező előjellel.

Hasonlóan: CNF érvényessége gyorsan eldönthető, mert pontosan akkor érvényes, ha minden benne szereplő diszjunktó érvényes, és egy ilyen pontosan érvényes, ha szerepel benne ugyanaz a kijelentésváltozó ellenkező előjellel.

2.31. Tétel (DNF, CNF). Minden φ formulához létezik vele ekvivalens $\varphi^\vee$ és $\varphi^\wedge$ DNF ill. CNF amik legfeljebb a φ -ben előforduló atomi formulákat tartalmazzák.

¹A párhuzamos helyettesítés hivatalos definíciója:

- $p[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n] = \sigma_i$ ha $p = p_i$ és p egyébként
- $(\neg \varphi)[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n] = \neg(\varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n])$
- $(\varphi \wedge \psi)[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n] = \varphi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n] \wedge \psi[\sigma_1/p_1, \dots, \sigma_n/p_n]$

Biz. (DNF) Legyen M φ igazságtáblázata azon sorainak halmaza, melyek φ -t igazra értékelik (azaz ahol az utolsó oszlopban 1 áll), és legyen $\varphi^\vee = \bigvee_{\mathcal{M} \in M} \varphi_{\mathcal{M}}$, ahol

$$\varphi_{\mathcal{M}} = \bigwedge \{p : \mathcal{M}(p) = 1\} \wedge \bigwedge \{\neg p : \mathcal{M}(p) = 0\}$$

minden $\mathcal{M} \in M$ -re.

Akkor $\varphi_{\mathcal{M}}$ definíciója miatt

$$(1) \quad \mathcal{M} \models \varphi_{\mathcal{M}'} \iff \mathcal{M}' = \mathcal{M} \quad \text{minden } \mathcal{M} \text{ modellre és } \mathcal{M}' \in M\text{-re}$$

(ahol, ahogyan a bizonyítás hátralevő részében is, két modell egyenlősége úgy értendő, hogy φ változóin ugyanazt veszik fel) és ebből már következik $\varphi \equiv \varphi^\vee$, mert minden $\mathcal{M}$ modellre

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \varphi^\vee &\iff (\exists \mathcal{M}' \in M) \mathcal{M} \models \varphi_{\mathcal{M}'} \\ &\iff (\exists \mathcal{M}' \in M) \mathcal{M} = \mathcal{M}' \iff \mathcal{M} \in M \iff \mathcal{M} \models \varphi \end{aligned}$$

ahol a második ekvivalencia (1) miatt igaz, az utolsó pedig M definíciója és 2.15 miatt.

(CNF) Már tudjuk, hogy $\neg\varphi \equiv \bigvee_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij}$ valamilyen n -re, $m_1, \dots, m_n$ -re és literálisok egy $\{l_{ij} : 0 < i \leq n, 0 < j \leq m_i\}$ halmazára. De akkor a De Morgan azonosságok (2.26(12)) miatt

$$\varphi \equiv \neg\neg\varphi \equiv \neg \bigvee_{i=1}^n \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij} \equiv \bigwedge_{i=1}^n \neg \bigwedge_{j=1}^{m_i} l_{ij} \equiv \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^{m_i} \neg l_{ij} \equiv \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^{m_i} l'_{ij},$$

ahol $l'_{ij} = \neg l_{ij}$ ha l_{ij} atomi, és $l'_{ij} = p$ ha $l_{ij} = \neg p$.

Vagy a DNF-re vonatkozó bizonyítást „dualizáljuk”:

Legyen M φ igazságtáblázata azon sorainak halmaza, melyek φ -t hamisra értékelik, és legyen $\varphi^\wedge = \bigwedge_{\mathcal{M} \in M} \varphi_{\mathcal{M}}$, ahol

$$\varphi_{\mathcal{M}} = \bigvee \{p : \mathcal{M}(p) = 0\} \vee \bigvee \{\neg p : \mathcal{M}(p) = 1\}$$

minden $\mathcal{M} \in M$ -re.

Akkor $\varphi_{\mathcal{M}}$ definíciója miatt

$$(2) \quad \mathcal{M} \not\models \varphi_{\mathcal{M}'} \iff \mathcal{M}' = \mathcal{M} \quad \text{minden } \mathcal{M} \text{ modellre és } \mathcal{M}' \in M\text{-re,}$$

és ebből már következik $\varphi \equiv \varphi^\wedge$, mert minden $\mathcal{M}$ modellre

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \not\models \varphi^\wedge &\iff (\exists \mathcal{M}' \in M) \mathcal{M} \not\models \varphi_{\mathcal{M}'} \\ &\iff (\exists \mathcal{M}' \in M) \mathcal{M} = \mathcal{M}' \iff \mathcal{M} \in M \iff \mathcal{M} \not\models \varphi \end{aligned}$$

ahol a második ekvivalencia (2), az utolsó pedig M definíciója és 2.15 miatt igaz. □

2.32. Példa. Adjunk meg egy, a $\varphi = (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$ -val ekvivalens CNF-et és DNF-et.

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \rightarrow \neg q$	$(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$
0	0	1	1	1	1	1
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	0	1	1	0
1	1	1	0	0	1	1

Tehát $\varphi^\wedge = (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q)$ és $\varphi^\vee = (\neg p \wedge \neg q) \vee (p \wedge q)$ jó lesz.

2.33. Példa. Adjunk meg egy, a $\varphi = \neg(p \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s))$ -vel ekvivalens CNF-et.

p	q	r	s	$q \wedge r$	$(q \wedge r) \rightarrow s$	$p \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s)$	$\neg(p \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s))$
0	0	0	0	0	1	0	1
0	0	0	1	0	1	0	1
0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	1	1	0	1	0	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	0	1	0	1	0	1
0	1	1	0	1	0	0	1
0	1	1	1	1	1	0	1
1	0	0	0	0	1	1	0
1	0	0	1	0	1	1	0
1	0	1	0	0	1	1	0
1	0	1	1	0	1	1	0
1	1	0	0	0	1	1	0
1	1	0	1	0	1	1	0
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	0

Tehát $\varphi^\wedge = (\neg p \vee q \vee r \vee s) \wedge (\neg p \vee q \vee r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r \vee s) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r \vee s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r \vee \neg s) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee s) \equiv (\neg p \vee q \vee r) \wedge (\neg p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r \vee \neg s)$

Nem így szokás *CNF*-et csinálni, hanem kicsit szintaktikusabban: Adott φ amit *CNF*-é akarunk alakítani.

- (1) A definiált konnektívumokat küszöböljük ki (úgy, hogy csak $\neg$, $\vee$, $\wedge$ maradjon).
- (2) Amíg lehet, cseréljük ki a benne előforduló $\neg\neg\psi$, $\neg(\psi_1 \wedge \psi_2)$ és $\neg(\psi_1 \vee \psi_2)$ alakú részformulákat ψ , $\neg\psi_1 \vee \neg\psi_2$, ill. $\neg\psi_1 \wedge \neg\psi_2$ -re.
- (3) Amíg lehet, cseréljük ki a benne előforduló $\psi \vee (\chi_1 \wedge \chi_2)$ és $(\chi_1 \wedge \chi_2) \vee \psi$ alakú részformulákat $(\psi \vee \chi_1) \wedge (\psi \vee \chi_2)$ ill. $(\chi_1 \vee \psi) \wedge (\chi_2 \vee \psi)$ -re.
- (4) (Ezen a ponton már *CNF*, tehát abba is hagyhatnánk, de inkább) alkalmazzuk $\wedge$ és $\vee$ asszociativitását, kommutativitását és idempotenciáját.

Így az eredeti formulával ekvivalens formulát kapunk 2.26 és 2.27 miatt.

2.34. Példa. A fenti példa *CNF*-re így módon:

$$\begin{aligned}
& (p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \rightarrow \neg q) && \text{def.} \\
& \equiv (\neg p \vee q) \leftrightarrow (\neg\neg p \vee \neg q) && \text{def.} \\
& \equiv [(\neg p \vee q) \rightarrow (\neg\neg p \vee \neg q)] \wedge [(\neg\neg p \vee \neg q) \rightarrow (\neg p \vee q)] && \text{def.} \\
& \equiv [\neg(\neg p \vee q) \vee (\neg\neg p \vee \neg q)] \wedge [\neg(\neg\neg p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee q)] && \text{kettős tagadás} \\
& \equiv [\neg(\neg p \vee q) \vee (p \vee \neg q)] \wedge [\neg(p \vee \neg q) \vee (\neg p \vee q)] && \text{De Morgan} \\
& \equiv (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee (p \vee \neg q) [(\neg p \wedge \neg\neg q) \vee (\neg p \vee q)] && \text{kettős tagadás} \\
& \equiv [(p \wedge \neg q) \vee (p \vee \neg q)] \wedge [(\neg p \wedge q) \vee (\neg p \vee q)] && \text{disztributivitás} \\
& \equiv [(p \vee (p \vee \neg q)) \wedge (\neg q \vee (p \vee \neg q))] \wedge [(\neg p \vee (\neg p \vee q)) \wedge (q \vee (\neg p \vee q))] && \text{asszoc., komm., idemp.} \\
& \equiv [(p \vee \neg q) \wedge (\neg q \vee p)] \wedge [(\neg p \vee q) \wedge (q \vee \neg p)] \equiv (p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q).
\end{aligned}$$

2.35. Példa.

$$\begin{aligned}
& \neg(p \wedge ((q \wedge r) \rightarrow s)) && \text{def.} \\
\equiv & \neg(p \wedge (\neg(q \wedge r) \vee s)) && \text{De Morgan} \\
\equiv & \neg p \vee \neg(\neg(q \wedge r) \vee s) && \text{De Morgan} \\
\equiv & \neg p \vee (\neg\neg(q \wedge r) \wedge \neg s) && \text{kettős tagadás} \\
\equiv & \neg p \vee ((q \wedge r) \wedge \neg s) && \text{disztributivitás} \\
\equiv & (\neg p \vee (q \wedge r)) \wedge (\neg p \vee \neg s) && \text{disztributivitás} \\
\equiv & ((\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \wedge (\neg p \vee \neg s)
\end{aligned}$$

2.36. Gyakorlat. Gyártsuk le igazságtáblázattal és a fenti módon is $(p \wedge q) \leftrightarrow (r \vee s)$ egy *CNF*-jét!

2.4. Horn formulák *CNF*-ek kielégíthetőségére nem ismert gyors módszert: az igazságtáblázatos eljárás például a formulában előforduló atomi formulák számában exponenciális. De van egy fontos részhalmaza a *CNF*-eknek, amire létezik lineáris időben futó, a kielégíthetőséget eldöntő algoritmus.

2.37. Definíció. Egy *CNF Horn-formula*, ha minden diszjunkcióban legfeljebb egy pozitív literális (azaz kijelentésváltozó) fordul elő.

2.38. Példa. Példa Horn formulára: $(p \vee \neg q) \wedge (\neg r \vee \neg p \vee s) \wedge (\neg p \vee \neg q) \wedge s \wedge \neg t$.

Érdekes a Horn-formulákban szereplő diszjunkciókat „implikációs” alakba írni a következő ekvivalenciákat használva (annak megfelelően, hogy negatív és pozitív, csak negatív, ill. csak pozitív literális szerepel az diszjunkcióban):

$$\neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_n \vee q \equiv \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow q \quad \neg p_1 \vee \dots \vee \neg p_n \equiv \bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \perp \quad p \equiv \top \rightarrow p.$$

(Az így kapott részformulákat jobb híján továbbra is diszjunkcióknak fogjuk hívni.) Az előbbi példából így $(q \rightarrow p) \wedge (p \wedge r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q \rightarrow \perp) \wedge (\top \rightarrow s) \wedge (t \rightarrow \perp)$ lesz.

Íme az algoritmus, ami lineáris időben eldönti egy Horn formuláról, hogy kielégíthető-e.

- (1) Jelöljük meg az összes olyan p kijelentésváltozót, amire $\top \rightarrow p$ az egyik diszjunkció.
- (2) Amíg van olyan $\bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow q$ vagy $\bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \perp$ diszjunkció, hogy $p_1, \dots, p_n$ már meg van jelölve de q nincs megjelölve (a) az első esetben jelöljük meg q -t (b) a második esetben legyen KIELEGÍTHETETLEN a kimenet, és álljunk meg.
- (3) Legyen KIELEGÍTHETŐ a kimenet, és álljunk meg.

2.39. Tétel. Ez az algoritmus korrekt, és az atomi formulák számában lineáris idő alatt fut.

Vegyük észre, hogy a linearitás triviális, mert minden lépésben megjelölünk egy jelöletlen atomi formulát. Az algoritmus további jó tulajdonsága, hogy ha van ilyen, akkor a futása során kapunk is a bemenetet kielégítő modellt: ilyen lesz az a modell, ami pontosan a megjelölt kijelentésváltozókat teszi igazzá.

2.40. Következmény. Ha egy Horn-formula nem tartalmaz csak negatív literálisokból álló diszjunkciót ($\bigwedge_{i=1}^n p_i \rightarrow \perp$), akkor kielégíthető. Ha egy Horn-formula nem tartalmaz egyetlen pozitív literálisból álló diszjunkciót ($\top \rightarrow p$), akkor kielégíthető.

Biz. Az első esetben sosem lépünk rá a ciklusban KIELÉGÍTHETETLEN-t adó ágra, a második esetben pedig egyáltalán be sem kerülünk a ciklusba. $\square$

2.41. Példák. 1. A fenti példa $(q \rightarrow p) \wedge (p \wedge r \rightarrow s) \wedge (p \wedge q \rightarrow \perp) \wedge (\top \rightarrow s) \wedge (t \rightarrow \perp)$ kielégíthető: Az első fázisban megjelöljük s -et. A másodikba viszont bele sem kerülünk (mert csak s van megjelölve, és nincs $s \rightarrow p$ vagy $s \rightarrow \perp$ diszjunkció).

2. $(\neg p \vee \neg q \vee \neg s) \wedge \neg t \wedge (\neg r \vee p) \wedge r \wedge q \wedge (\neg u \vee s) \wedge u$, azaz

$$(p \wedge q \wedge s \rightarrow \perp) \wedge (t \rightarrow \perp) \wedge (r \rightarrow p) \wedge (\top \rightarrow r) \wedge (\top \rightarrow q) \wedge (u \rightarrow s) \wedge (\top \rightarrow u)$$

implikációs alakba átírva.

Itt az első fázisban megjelöljük r, q, u -t. Második fázisban először megjelöljük p, s -t, másodszor viszont kijön, hogy KIELÉGÍTHETETLEN, mert $p \wedge q \wedge s \rightarrow \perp$ az egyik diszjunkció, és p, q, s meg vannak jelölve.

2.5. Kompaktság

2.42. Tétel. Ha a Σ formulahalmaz minden véges része kielégíthető, akkor Σ kielégíthető.

Ez nagyon nem magától értetődő. Végtelen sok feltétel szimultán kielégítésében általában nem segít, hogy közülük bármely véges sokat egyszerre ki tudunk. Pl. ha minden n -re C_n -et csak $(0, 1/n)$ -beli valós számok elégítik ki, akkor véges sok C_n kielégíthető egyszerre, de az összes nem, mert $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} (0, 1/n) = \emptyset$.

2.43. Következmény. Ha $\Sigma \models \varphi$, akkor Σ -nak van olyan Δ véges része, amire $\Delta \models \varphi$.

Biz. $\Sigma \models \varphi$ iff $\Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen iff Σ -nak van olyan Δ véges része, amire $\Delta \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen iff Σ -nak van olyan Δ véges része, amire $\Delta \models \varphi$. $\square$

2.5.1. Kompaktság egy alkalmazása A $G = \langle V, E \rangle$ gráf egy színezése k színnel olyan $f : V \rightarrow \{1, \dots, k\}$ függvény, amire $f(v) \neq f(w)$, ha $\langle v, w \rangle \in E$. G gráfra legyen $\Pi_G = \{p_{vi} : v \in V(G) \text{ és } 1 \leq i \leq k\}$, és tartalmazza $\Sigma(G) \subseteq \text{Form}_{\Pi_G}$ a következő formulákat:

- $p_{v1} \vee \dots \vee p_{vk}$ minden $v \in V$ -re („minden csúcsnak van színe”)
- $\neg(p_{vi} \wedge p_{vj})$ minden $v \in V$ -re és $1 \leq i < j \leq k$ -ra („minden csúcsnak legfeljebb egy színe van”)
- $\neg(p_{vi} \wedge p_{wi})$ minden $\langle v, w \rangle \in E$ -re és $1 \leq i \leq k$ -ra („szomszédos csúcsok különböző színűek”)

2.44. Állítás. G pontosan akkor színezhető ki k színnel, ha $\Sigma(G)$ kielégíthető.

Biz. Az $\mathcal{M}(p_{vi}) = 1 \iff f(v) = i$ ekvivalenciát ($v \in V, 1 \leq i \leq k$) kell használni, az egyik irányban egy $\Sigma(G)$ -t kielégítő $\mathcal{M}$ modell, a másik irányban f definíciójaként.

Azaz: ha G kiszínezhető, akkor az így definiált modellben igaz $\Sigma(G)$; az első adag formula azért, mert minden csúcsnak van színe, a második azért, mert minden csúcsnak legfeljebb egy színe van, a harmadik meg mert szomszédos csúcsoknak különbözik a színük.

Fordítva: ha $\mathcal{M} \models \Sigma(G)$, akkor az első adag formula $\mathcal{M}$ -beli igazsága miatt f értelmes V -n, a második miatt függvény, a harmadik miatt pedig színezés (szomszédos csúcsokhoz különböző színeket rendel). $\square$

2.45. Következmény. *Ha egy gráf minden véges részgráfja kiszínezhető k színnel, akkor az egész gráf is.*

Biz. Legyen G a kiszínezendő gráf. Az előző állítás miatt $\Sigma(G)$, a kompaktsági tétel szerint tehát $\Sigma(G)$ minden véges részhalmazának kielégíthetőségét kell megmutatni. Ehhez azt kell meggondolni, hogy ha G minden véges részgráfja kiszínezhető k színnel, akkor $\Sigma(G)$ minden véges részhalmaza kielégíthető. (Az a probléma, hogy $\Sigma(G)$ -nek nem minden véges részhalmaza $= \Sigma(H)$ G valamely véges H részgráfjára.) De ez igaz, mert ha $\Delta \subseteq \Sigma(G)$ véges, akkor G -nek van olyan véges H részgráfja, amire $\Delta \subseteq \Sigma(H) (\subseteq \Sigma(G))$: választhatjuk H -t G azon feszített részgráfjának, amelynek csúcsai $\{v \in V(G) : p_{vi} \text{ előfordul } \Delta\text{-ban}\}$. $\square$

3. A KIJELENTÉSLOGIKA BIZONYÍTÁSELMÉLETE

Eddig az a kérdés, hogy formulák valamely halmazából következik-e egy formula, halmazelméleti terminusokban volt megfogalmazva (hiszen a kielégíthetőség egy modell létezését jelenti). Ez nem probléma a kijelentéslogika esetében, de bonyolultabb logikákban kíváncsok a „következmény” fogalmának szintaktikusabb, pl. számítógéppel jobban kezelhető megfogalmazása. Az ilyet nevezik egy logika bizonyításelméletének. Ez rendszerint valami kalkulusból áll, ami formulahalmazok következményeit hivatott levezetni valamilyen mechanikus módon. Ez különösen fontos olyan logikák esetében, ahol az érvényes formulák halmaza nem eldönthető.

Az egyik legegyszerűbb kalkulus a következő.

3.1. Hilbert típusú kalkulus kijelentéslogikára

3.1. Definíció (Logikai axiómák). (A1) $\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \varphi)$
 (A2) $[\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \chi)] \rightarrow [(\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow (\varphi \rightarrow \chi)]$
 (A3) $(\neg\varphi \rightarrow \neg\psi) \rightarrow [(\neg\varphi \rightarrow \psi) \rightarrow \varphi]$

Könnyű látni, hogy a logikai axiómák érvényesek.

3.2. Definíció (Levezetés). Legyen $\Sigma \subseteq \text{Form}$. A $\varphi_1, \dots, \varphi_n$ formulasorozat egy (n -hosszú) levezetés (bizonyítás) Σ -ból, ha minden $1 \leq k \leq n$ -re teljesül az alábbi feltételek valamelyike:

- φ_k valamelyik logikai axióma instanciája
- $\varphi_k \in \Sigma$
- van olyan $1 \leq i, j < k$, hogy $\varphi_i = \varphi_j \rightarrow \varphi_k$ (ebben az esetben azt mondjuk, hogy φ_k leválasztással (avagy modus ponens-sel) keletkezett φ_j -ből és $\varphi_j \rightarrow \varphi_k$ -ből).

Ha a tételek nem is lennének eldönthetők (mint ahogy a logikák többségében nem azok), a bizonyítások eldönthetők. Ezért van az, hogy azon, hogy elfogadható-e egy bizonyítás, nem szokás összeveszni.

3.3. Definíció (Levezethetőség). Legyen $\Sigma \cup \{\varphi\} \subseteq \text{Form}$.

- φ levezethető (bizonyítható) Σ -ból, ha van olyan levezetés Σ -ból, aminek φ az utolsó formulája. Jelölés: $\Sigma \vdash \varphi$.
- φ logikai tétel (vagy: levezethető), ha $\emptyset \vdash \varphi$. Jelölés: $\vdash \varphi$.

3.4. Lemma. Legyen $\Gamma \cup \Delta \cup \{\varphi, \psi\} \subseteq \text{Form}$.

- (1) Ha $\varphi \in \Gamma$, akkor $\Gamma \vdash \varphi$.
- (2) (monotonitás) Ha $\Gamma \vdash \varphi$ és $\Gamma \subseteq \Delta$, akkor $\Delta \vdash \varphi$.
- (3) (transzitivitás) Ha $\Gamma \vdash \psi$ minden $\psi \in \Delta$ -ra és $\Delta \vdash \varphi$, akkor $\Gamma \vdash \varphi$.

(4) (kompaktság) Ha $\Gamma \vdash \varphi$, akkor Γ -nak van olyan véges Γ' része, amire $\Gamma' \vdash \varphi$.

Az utolsó pont, amiről majd kiderül, hogy ekvivalens 2.42-el, ritka példa arra, hogy valamit egyszerűbb bizonyítani $\vdash$ -re mint $\models$ -re.

3.5. Példa. $\vdash \varphi \rightarrow \varphi$

- (1) $\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)$ (A1)
- (2) $[\varphi \rightarrow ((\varphi \rightarrow \varphi) \rightarrow \varphi)] \rightarrow [(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)]$ (A2)
- (3) $(\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)) \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ MP 1,2
- (4) $\varphi \rightarrow (\varphi \rightarrow \varphi)$ (A1)
- (5) $\varphi \rightarrow \varphi$ MP 3,4

3.6. Példák. (1) $\vdash (\varphi \rightarrow \perp) \rightarrow \neg\varphi$

- (2) $\{\varphi, \neg\varphi\} \vdash \perp$
- (3) $\{\varphi \rightarrow \psi, \psi \rightarrow \eta\} \vdash \varphi \rightarrow \eta$
- (4) $\{\varphi \rightarrow (\psi \rightarrow \eta), \psi\} \vdash \varphi \rightarrow \eta$
- (5) $\vdash \neg\neg\varphi \rightarrow \varphi$

3.7. Definíció. $\Sigma \subseteq Form_{\Pi}$ konzisztens, ha $\Sigma \not\vdash \perp$; inkonzisztens, ha nem konzisztens.

Egyszerű példák inkonzisztens mondathalmazokra $\{\perp\}$ (3.4(1) miatt) és $\{p, \neg p\}$ (3.6(2) miatt).

3.8. Tétel (Helyesség). $\vdash$ helyes $\models$ -re nézve, azaz $\Sigma \vdash \varphi \implies \Sigma \models \varphi$.

Ez a minimum, amit egy kalkulustól elvárunk (tehát azt, hogy ne vezessen le olyat, ami nem következik (szemantikusan)). A bizonyítás egyszerű indukcióval megy a levezetés hosszára. Azt kell megmutatni, hogy az axiómák érvényesek, és hogy az egyetlen levezetési szabály megőrzi az érvényességet.

3.9. Tétel (Dedukciótétel). $\Sigma \cup \{\varphi\} \vdash \psi \iff \Sigma \vdash \varphi \rightarrow \psi$.

Ennek kicsit bonyolultabb a bizonyítása mint 2.25-é, és ez is a levezetés hosszára vonatkozó indukcióval történik.

3.10. Lemma. $\Sigma \vdash \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ inkonzisztens.

Biz. $(\implies)$ 3.4(2) miatt $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \varphi$ és 3.4(1) miatt $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \neg\varphi$, ezért 3.6(2) és 3.4(3) miatt $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp$.

$(\impliedby)$ A dedukciótétel miatt $\Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash \perp \implies \Sigma \vdash \neg\varphi \rightarrow \perp$, amiből $\Sigma \vdash \neg\neg\varphi$ 3.6(1) és 3.4(3) miatt, amiből meg $\Sigma \vdash \varphi$ 3.6(5) és 3.4(3) miatt. $\square$

3.11. Tétel (Teljesség). $\vdash$ teljes $\models$ -re nézve, azaz $\Sigma \models \varphi \implies \Sigma \vdash \varphi$.

A teljesség bizonyítása már nem szimpla formulaindukció; viszonylag nehéz, és főleg elég hosszadalmas.

3.12. Következmény. Σ konzisztens pontosan akkor, ha kielégíthető.

Biz. Σ konzisztens csakkor ha $\Sigma \not\vdash \perp$ csakkor ha $\Sigma \not\models \perp$ csakkor ha Σ -nak van modellje. $\square$

* * *

Visszatérve egy pillanatra az inkonzisztens formulahalmazokra: ezekkel az baj, hogy minden levezethető belőlük.

3.13. Állítás. $\Sigma \subseteq \text{Form}_\Pi$ pontosan akkor inkonzisztens ha $\Sigma \vdash \varphi$ minden $\varphi \in \text{Form}_\Pi$ -re.

Az inkonzisztencia fogalmának „duálisa” a teljesség (mondathalmazé, nem kalkuluse).

3.14. Definíció. Legyen Π a legszűkebb halmaz, amire $\Sigma \subseteq \text{Form}_\Pi$. Akkor Σ teljes, ha $\Sigma \vdash \varphi$ vagy $\Sigma \vdash \neg\varphi$ minden $\varphi \in \text{Form}_\Pi$ -re.

Például $\{\neg p\} \subseteq \text{Form}_{\{p\}}$ teljes, de $\{\neg p \vee q\} \subseteq \text{Form}_{\{p,q\}}$ nem. Az első 3.11 és azon egyszerű tény következménye, hogy minden $\varphi \in \text{Form}_{\{p\}}$ -re, $\{\neg p\} \models \varphi$ pontosan akkor, ha $\mathcal{M} \models \varphi$, ahol $\mathcal{M}$ olyan modell, amelyre $\mathcal{M}(p) = 0$; a második pedig 3.8 következménye, mert könnyű látni, hogy $\{\neg p \vee q\} \not\models p$ és $\{\neg p \vee q\} \not\models \neg p$.

3.15. Gyakorlat. $\{p, q\}$ teljes.

3.16. Állítás. Legyen Π a legszűkebb olyan halmaz, amire $\Sigma \subseteq \text{Form}_\Pi$. Akkor Σ pontosan akkor teljes, ha legfeljebb egy modellje van.

Itt is, mint mindig, azonosnak tekintjük a Π -n megegyező modelleket.

Biz. 3.11 miatt végig $\models$ -t írunk $\vdash$ helyett.

($\Rightarrow$) Σ teljessége miatt $\Sigma \models p$ vagy $\Sigma \models \neg p$ minden $p \in \Pi$ -re. Ha mindkettő fennáll, akkor Σ -nak nincs modellje, mert abban p igaz és hamis is volna. Tehát feltehetjük, hogy pontosan az egyik áll fenn. Ha az első, akkor p igaz, ha a második, akkor p hamis Σ minden modelljében. Tehát Σ modelljei megegyeznek minden $p \in \Pi$ -n.

($\Leftarrow$) Ha Σ -nak nincs modellje, akkor $\Sigma \models \varphi$ minden $\varphi \in \text{Form}_\Pi$ -re, következésképp Σ teljes. Máskülönben legyen $\mathcal{M}$ a Σ egyetlen modellje; akkor $\Sigma \models \varphi$ csakkor, ha $\mathcal{M} \models \varphi$. És mivel egy modellben minden formula vagy a negációja igaz, $\Sigma \models \varphi$ vagy $\Sigma \models \neg\varphi$ minden $\varphi \in \text{Form}_\Pi$ -re. $\square$

3.17. Állítás. Ha Σ egy formulahalmaz, akkor $\Sigma^+ = \{\varphi : \Sigma \vdash \varphi\}$ levezetésre ($\vdash$ -re) zárt, azaz $\Sigma^+ \vdash \varphi$ -ből $\varphi \in \Sigma^+$ következik.

Biz. 3.4(3) miatt $\{\varphi : \Sigma \vdash \varphi\} \vdash \psi$ -ből $\Sigma \vdash \psi$ következik. $\square$

3.18. Állítás. Legyen $\Sigma \subseteq \text{Form}_\Pi$ zárt levezetésre, és legyen $\Sigma' = \{\neg\varphi : \Sigma \vdash \varphi\} = \{\neg\varphi : \varphi \in \Sigma\}$. Akkor

- (1) Σ pontosan akkor teljes, ha $\Sigma \cup \Sigma' = \text{Form}_\Pi$
- (2) Σ pontosan akkor konzisztens, ha $\Sigma \cap \Sigma' = \emptyset$.

Biz. Az első igaz a teljesség definíciója miatt. A második ($\Leftarrow$) iránya 3.13 miatt igaz, a másik meg azért, mert ha $\varphi \in \Sigma \cap \Sigma'$, azaz ha $\{\varphi, \neg\varphi\} \subseteq \Sigma$, akkor $\Sigma \vdash \perp$ 3.6(2) és 3.4(3) (vagy 3.4(2)) miatt. $\square$

3.2. Rezolúció kijelentéslogikára

3.19. Definíció. Literálisok egy véges halmazát *clause*-nak hívják. Az üres clause jele: $\square$. Az $\bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^{m_i} l_{ij}$ CNF clause halmaza:

$$\{\{l_{11}, l_{12}, \dots, l_{1m_1}\}, \{l_{21}, l_{22}, \dots, l_{2m_2}\}, \dots, \{l_{n1}, l_{n2}, \dots, l_{nm_n}\}\}.$$

3.20. Példa. $(p \vee \neg q) \wedge (\neg p \vee q \vee q)$ clause halmaza $\{\{p, \neg q\}, \{\neg p, q\}\}$.

3.21. Állítás. Ha két CNF-nek ugyanaz a clause halmaza, akkor ekvivalensek.

Fordítva persze nem igaz, pl. $p \vee \neg p \equiv q \vee \neg q$ de a clause halmazaik $\{\{p, \neg p\}\} \neq \{\{q, \neg q\}\}$.

Biz. Defináljuk clause-ok és clause halmazok jelentését egy modellben így: $\mathcal{M}$ -ben igaz egy clause csakkor ha valamelyik eleme igaz, $\mathcal{M}$ -ben igaz egy clause halmaz csakkor ha mindegyik eleme igaz. Ekkor $\mathcal{M} \models \bigvee_{j=1}^m l_j \iff \mathcal{M} \models \{l_1, \dots, l_m\}$, ezért

$$\begin{aligned} \mathcal{M} \models \bigwedge_{i=1}^n \bigvee_{j=1}^{m_i} l_{ij} &\iff \text{minden } 1 \leq i \leq n\text{-re } \mathcal{M} \models \bigvee_{j=1}^{m_i} l_{ij} \\ &\iff \text{minden } 1 \leq i \leq n\text{-re } \mathcal{M} \models \{l_{i1}, l_{i2}, \dots, l_{im_i}\} \\ &\iff \mathcal{M} \models \{\{l_{11}, l_{12}, \dots, l_{1m_1}\}, \{l_{21}, l_{22}, \dots, l_{2m_2}\}, \dots, \{l_{n1}, l_{n2}, \dots, l_{nm_n}\}\} \end{aligned}$$

és ebből már következik az állítás. $\square$

3.22. Definíció (Rezolúció). Legyen C és D két clause, $p \in C$ és $\neg p \in D$. C és D p szerinti rezolvense $C \setminus \{p\} \cup D \setminus \{\neg p\}$.

3.23. Példa. $\{p, q, \neg r\}$ és $\{p, \neg q\}$ q szerinti rezolvense $\{p, \neg r\}$.

3.24. Állítás. Ha E a C és D (valamilyen atomi formula szerinti) rezolvense, akkor $\{C, D\} \models E$.

Biz. Mondjuk $p \in C$ és $\neg p \in D$, és $E = C \setminus \{p\} \cup D \setminus \{\neg p\}$ a C és D p -szerinti rezolvense, és legyen $\mathcal{M} \models \{C, D\}$. Ha $\mathcal{M}(p) = 0$, akkor $\mathcal{M} \models C \setminus \{p\}$ (mert $\mathcal{M} \models C$ de $\mathcal{M} \not\models p$), tehát $\mathcal{M} \models E$ mert $C \setminus \{p\} \subseteq E$. Ha pedig $\mathcal{M}(p) = 1$, akkor $\mathcal{M} \models D \setminus \{\neg p\}$ (mert $\mathcal{M} \models D$ de $\mathcal{M} \not\models \neg p$), tehát $\mathcal{M} \models E$ mert $D \setminus \{\neg p\} \subseteq E$. Tehát mindkét esetben $\mathcal{M} \models E$. $\square$

3.25. Megjegyzés. A rezolúció következő enyhe variációja viszont már nem helyes: $p \in C$ és $\neg p \in D$, akkor C és D p szerinti rezolvens'-je $(C \cup D) \setminus \{p, \neg p\}$. Pl. ha $C = \{p\}$, $D = \{p, \neg p\}$, akkor $(C \cup D) \setminus \{p, \neg p\} = \square$, de $\{C, D\} \not\models \square$, mert $\{C, D\}$ -nek van, $\square$ -nak viszont nincs modellje.

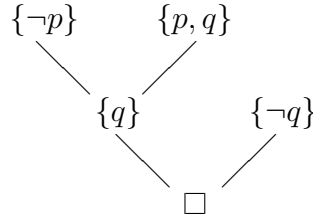
Nem lehet „felgyorsítani” a rezolúciót oly módon, hogy egyszerre két atomi formula szerint rezolválunk: pl. $C = \{p, q\}$, $D = \{\neg p, \neg q\}$ -nak *nem* rezolvense $\square$, és nem is következik belőle, hiszen $\{C, D\}$ kielégíthető.

3.26. Definíció. Az E clause egy rezolúciós levezetése a Σ clause-halmazból olyan véges T fa, amire igaz, hogy

- T minden csúcsa egy clause
- E a T gyökere
- T minden levele Σ egy eleme
- T minden olyan D csúcsának ami nem levél, van két gyermeke aminek D a rezolvense.

(Ahelyett, hogy a csúcsok clause-ok, helyesebb lenne azt mondani, hogy minden csúcs egy clause-zal van címkézve. Máskülönben ui. nem használhatnánk fel kétszer ugyanazt a clause-t, mert ezzel a fa megszűnne fa lenni. Ld. az alábbi második példát!) A levezetés hossza a nem-levél csúcsok száma. Σ -ból levezethető E ($\Sigma \vdash_r E$) ha E -nek van rezolúciós levezetése Σ -ból. Σ *cáfolható* ha $\Sigma \vdash_r \square$.

3.27. Példa. $\{\{\neg p\}, \{p, q\}, \{\neg q\}\}$ cáfolata (két lépésben):



3.28. Példa. $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow \neg p) \wedge p$, azaz $\{\{\neg p, q\}, \{\neg q, \neg p\}, \{p\}\}$ cáfolata két különböző módon:



3.29. Állítás (Helyesség). *Ha Σ clause-halmaz, E egy clause, akkor $\Sigma \vdash_r E \implies \Sigma \models E$.*

Biz. Indukció a levezetés hosszára. Legyen $\mathcal{M}$ a Σ egy modellje. Ha E 0-lépésben levezethető Σ -ból, akkor $E \in \Sigma$, tehát $\mathcal{M} \models E$. Ha E $n > 0$ lépésben vezethető le, akkor egy ilyen levezetésben E két clause gyermeke, akik $n - 1$ lépésben levezethetők (tehát igazak $\mathcal{M}$ -ben), de akkor 3.24 miatt E igaz e két clause minden modelljében, speciel $\mathcal{M}$ -ben is. $\square$

3.30. *Megjegyzés.* $\vdash_r$ nem teljes, mert például $\emptyset \models \{p, \neg p\}$, de $\emptyset \not\vdash_r \{p, \neg p\}$ (az üres clause-halmazból ugyanis nyilván semmi sem vezethető le).

3.31. Tétel. *A Σ clause-halmaz kielégíthetetlen akkor és csak akkor ha $\Sigma \vdash_r \square$.*

Azaz: a rezolúció nem teljes ugyan, de *cáfolat-teljes*, és ez a gyakorlatban elég, a következő következmény miatt.

3.32. Következmény. $\Sigma \models \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash_r \square$.

Persze $\Sigma \subseteq \text{Form}$ -ra $\Sigma \vdash_r \square$ úgy értendő, hogy $\cup\{\sigma^\wedge \text{ clause halmaza} : \sigma \in \Sigma\} \vdash_r \square$.

Biz. $\Sigma \models \varphi \iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\}$ kielégíthetetlen $\iff \Sigma \cup \{\neg\varphi\} \vdash_r \square$. $\square$

3.33. Következmény (Kompaktság). *Egy formulahalmaz pontosan akkor elégíthető ki ha minden véges része kielégíthető.*

Biz. Elég persze clause-halmazokra belátni (miért?). Azokra meg triviális, mert ha egy clause halmaz kielégíthetetlen, akkor 3.31 miatt levezethető belőle $\square$; de a levezetés egy véges fa, tehát csak véges sok levele van, azaz csak véges sok Σ -beli clause-t használ. Vagyis Σ -nak van olyan véges részhalmaza, amiből $\square$ levezethető, vagyis ami 3.29 miatt kielégíthetetlen.

A másik irány (ha Σ kielégíthető, akkor minden véges része is az) triviális. $\square$

3.34. Definíció. Legyen Σ egy clause halmaz.

$$Res(\Sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \Sigma \cup \{ C : C \text{ két } \Sigma\text{-beli clause rezolvense} \}.$$

Továbbá $Res_0(\Sigma) \stackrel{\text{def}}{=} \Sigma$, $Res_{n+1}(\Sigma) \stackrel{\text{def}}{=} Res(Res_n(\Sigma))$ és $Res^*(\Sigma) = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} Res_n$.

Vagyis $Res_k(\Sigma)$ a Σ -ból legfeljebb k lépésben levezethető clause-ok, $Res^*(\Sigma)$ pedig a Σ -ból levezethető összes clause-ok halmaza.

3.35. Állítás. Ha Σ véges, akkor $Res_{k+1}(\Sigma) = Res_k(\Sigma)$ vmilyen $k \in \mathbb{N}$ -re.

Biz. Mivel Σ véges, csak véges sok atomi formula fordul elő benne. A rezolúció során nem keletkezik új literális (azaz minden rezolvensben legfeljebb ugyanazok a literálisok fordulnak elő, mint azokban a clause-okban, akiknek a rezolvense). De véges sok literálisból csak véges sok különböző clause állhat, tehát $Res^*(\Sigma)$ véges. Ebből már következik az állítás, mert $Res_0(\Sigma) \subseteq Res_1(\Sigma) \subseteq \dots \subseteq Res_n(\Sigma) \subseteq \dots$ nem lehet mind különböző. $\square$

3.36. Következmény. Véges clause-halmaz kielégíthetősége eldönthető rezolúcióval.

Biz. Ha egy Σ véges clause-halmaz kielégíthetetlen, akkor a teljességi tétel (3.31) miatt $\square \in Res_n(\Sigma)$ valamilyen n -re, ha pedig kielégíthető, akkor az előbbi állítás miatt $Res_n(\Sigma) = Res_{n+1}(\Sigma)$ valamilyen n -re. $\square$

4. KÖZJÁTÉK: NÉHÁNY TIPIKUS ZH-KÉRDÉS KIJELENTÉSLOGIKÁBÓL

Kérdés Melyik érvényes a következő formulák közül?

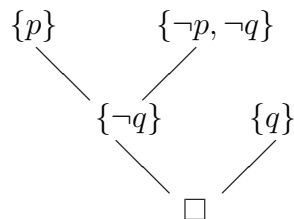
- (a) $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg(q \wedge p)$
- (b) $((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow \neg q)$
- (c) $(p \rightarrow \perp) \rightarrow \neg p$
- (d) $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (p \rightarrow q)$

Válasz. (a) érvényes, mert ha $(p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg(q \wedge p)$ hamis egy $\mathcal{M}$ modellben, akkor $\mathcal{M} \models p \rightarrow \neg q$, de $\mathcal{M} \not\models \neg(q \wedge p)$, vagyis $\mathcal{M} \models q \wedge p$. De akkor $\mathcal{M} \models p, p \rightarrow \neg q$, tehát $\mathcal{M} \models \neg q \wedge q$, ami ellentmondás.

De ugyanezt rezolúcióval is meg lehet mutatni:

$$\models (p \rightarrow \neg q) \rightarrow \neg(q \wedge p) \iff \{p \rightarrow \neg q\} \models \neg(q \wedge p) \iff \{p \rightarrow \neg q, q \wedge p\} \text{ kielégíthetetlen}$$

Clause-halmazzá konvertálva ezt kapjuk: $\{\{\neg p, \neg q\}, \{q\}, \{p\}\}$, ami valóban kielégíthetetlen, mert levezethető belőle az üres clause:

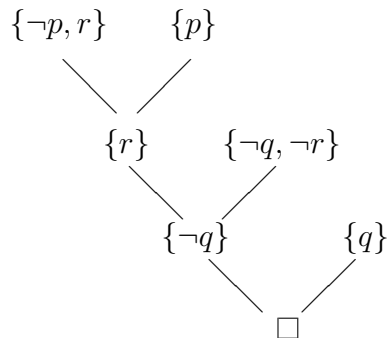


De persze igazságtáblázattal is lehet ellenőrizni (a) érvényességét.

(b): Például rezolúcióval:

$$\begin{aligned} \models ((p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r)) \rightarrow (p \rightarrow \neg q) &\iff \{(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r)\} \models p \rightarrow \neg q \\ &\iff \{(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow \neg r), \neg(p \rightarrow \neg q)\} \text{ kielégíthetetlen} \\ &\iff \{\{\neg p, r\}, \{\neg q, \neg r\}, \{p\}, \{q\}\} \text{ kielégíthetetlen} \end{aligned}$$

és ez utóbbi igaz, mert az üres clause levezethető $\{\{\neg p, r\}, \{\neg q, \neg r\}, \{p\}, \{q\}\}$ -ből:



(b) tehát érvényes. És nyilvánvalóan (c) is.

De (d) nem. Ezt lehetne igazságtáblázattal, mert csak két kijelentésváltozó szerepel benne, de persze lehet rezolúcióval, vagy józan ésszel is.

Józan ésszel: ahhoz, hogy $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (p \rightarrow q)$ hamis legyen egy $\mathcal{M}$ modellben, $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$ -nak igaznak és $p \rightarrow q$ -nak hamisnak kell lennie $\mathcal{M}$ -ben. Az utóbbi miatt $\mathcal{M}(p) = 1$ és $\mathcal{M}(q) = 0$ (következésképp legfeljebb egy ilyen modell van), de akkor $\mathcal{M} \models (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q)$, tehát $\mathcal{M}$ valóban olyan modell, amiben (d) nem igaz.

Rezolúcióval:

$$\begin{aligned} \models (p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q) \rightarrow (p \rightarrow q) &\iff \{(p \vee q) \wedge (\neg p \vee \neg q), \neg(p \rightarrow q)\} \text{ kielégíthetetlen} \\ &\iff \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}, \{p\}, \{\neg q\}\} \text{ kielégíthetetlen} \end{aligned}$$

Valójában erről a clause-halmazról azonnal, tehát rezolúció nélkül is látszik, hogy kielégíthető, mert az utolsó két clause előírja, hogy ha van modellje, abban p -nek igaznak, q -nak pedig hamisnak kell lennie; tehát csak ellenőrizni kell, hogy ebben a modellben a maradék két clause is igaz. És hát persze ez a helyzet, hiszen az egyiknek eleme p , a másiknak meg $\neg q$.

De ha ezt nem is vettük volna észre, és elkezdenénk rezolválni, hamar kiderülne, hogy az üres clause-t nem fogjuk tudni levezetni, mert ha $\Sigma = \{\{p, q\}, \{\neg p, \neg q\}, \{p\}, \{\neg q\}\}$, akkor $Res(\Sigma) = \Sigma \cup \{\{p, \neg p\}, \{q, \neg q\}\}$ és $Res(Res(\Sigma)) = Res(\Sigma)$.

Kérdés. (A , B , C lovagok, akik mindig igazat mondanak, vagy lóköttők, akik mindig hazudnak.) A : Közülünk pontosan egyvalaki lovag. B : Lovag vagyok. C : Mindhárman lóköttők vagyunk.

Ki lovag és ki lóköttő?

Válasz. Egy kis józan ész és igazságtáblázat kombinációja tűnik célravezetőnek. A következő formulahalmazt kielégítő modell(ek)e)t kellene találnunk

$$\Sigma = \{A \leftrightarrow \nabla(A, B, C), B \leftrightarrow B, C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C\}$$

Itt $\nabla(A, B, C)$ olyan formula, ami pontosan akkor igaz, ha A , B és C közül pontosan egy igaz. Ezt definiálhatnánk pl. így: $(A \wedge \neg B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge B \wedge \neg C) \vee (\neg A \wedge \neg B \wedge C)$, de a részletek nem számítanak, ami fontos, az az, hogy van ilyen formula, és hogy tudjuk, mikor igaz egy modellben.

És akkor most egy kis józan ész, egyebek mellett azért, hogy ne kelljen mind a nyolc elvben lehetséges modellben számolni. Először is, $B \leftrightarrow B$ -vel nyilván nem kell foglalkoznunk, mert ez minden modellben igaz. Aztán: C csakis hamis lehet Σ minden modelljében, mert $C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \in \Sigma$ miatt ha C igaz lenne egy ilyenben, akkor $\neg C$ is. Ez nem csak megfelel a vizsgálandó modellek számát, de egy további egyszerűsítést is lehetővé tesz: a $C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C$ formulát helyettesíthetjük van $\neg(\neg A \wedge \neg B)$ -vel, és így az azzal ekvivalens $A \vee B$ -vel, mert Σ tetszőleges $\mathcal{M}$ modelljében $\mathcal{M} \models C$ miatt

$$\mathcal{M} \models C \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge \neg C \iff \mathcal{M} \models \perp \leftrightarrow \neg A \wedge \neg B \wedge \top \iff \mathcal{M} \models \neg(\neg A \wedge \neg B)$$

Ezek után az igazságtáblázat így néz ki:

A	B	C	$A \vee B$	$\nabla(A, B, C)$	$A \leftrightarrow \nabla(A, B, C)$	$\bigwedge \Sigma$
0	0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
1	0	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0

Vagyis Σ -nak egyetlen modellje van, és abban csak A igaz, tehát A lovag és mindenki más lóköttő.

Kérdés. A következő formulahalmazok közül melyek konzisztensek, és melyek teljesek?

$$\Sigma = \{p \wedge \neg q, r \rightarrow (p \vee q)\} \quad \Gamma = \{p \wedge \neg r, p \rightarrow (q \wedge r)\}$$

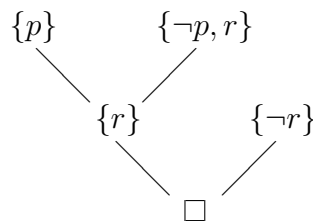
Válasz. Az a kérdés, hogy van-e modelljük (3.11 miatt), és ha igen, mennyi (3.16 miatt).

A Σ -nak megfelelő clause-halmaz $\{\{p\}, \{\neg q\}, \{\neg r, p, q\}\}$. Ebből több modell is leolvasható: az első két clause miatt ha $\mathcal{M}$ modellje Σ -nak, akkor $\mathcal{M}(p) = 1$ és $\mathcal{M}(q) = 0$; de akkor a harmadik clause is igaz $\mathcal{M}$ -ben, r igazságától függetlenül. Tehát Σ -nak legalább két modellje van: az egyik az, amiben p és r igaz és q hamis, a másik amiben p igaz és q és r hamis. Tehát Σ konzisztens és nem teljes.

Γ viszont inkonzisztens (és ennek következtében teljes is, ld. 3.13), mert $p \wedge \neg r \in \Gamma$ miatt p igaz minden Γ -t kielégítő modellben, következésképp $\neg r$ és r is igaz kell legyen (utóbbi $p \rightarrow (q \wedge r) \in \Gamma$ miatt). Persze ez rezolúcióval is megmutatható: a Γ -nak megfelelő clause-halmaz

$$\{\{p\}, \{\neg r\}, \{\neg p, q\}, \{\neg p, r\}\}$$

(használtuk, hogy $p \rightarrow (q \wedge r) \equiv \neg p \vee (q \wedge r) \equiv (\neg p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)$), és ebből levezethető az üres clause, pl. így:



Kérdés. Legyen $\Sigma = \{\neg p, q\}$. Melyik igaz az alábbiak közül?

- (a) $\Sigma \models r \rightarrow (p \vee \neg q)$
- (b) $\Sigma \models p \vee q$
- (c) $\Sigma \models (p \vee \neg q) \rightarrow r$
- (d) $\Sigma \models \neg p \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$

Válasz. (a) nem, mert $p \vee \neg q$ hamis Σ minden modelljében, tehát $r \rightarrow (p \vee \neg q)$ is az, ha r igaz.

(b) igaz, mert q igaz Σ minden modelljében.

(c) is igaz, ugyanazért, amiért (a) nem: $p \vee \neg q$ hamis Σ minden modelljében, tehát $(p \vee \neg q) \rightarrow r$ is az minden ilyen modellben.

(d) igaz, mert $\models \neg p \rightarrow (q \rightarrow \neg p)$ is az.

5. ELSŐRENDŰ LOGIKA

Kijelentéslogikával meglepően messzire lehet jutni, de arra nem alkalmas, hogy *dolgokról* és köztük fennálló relációkról beszéljen. A kijelentéslogika olyan bővítésére van szükségünk, ami alkalmas pl. annak kifejezésére, hogy több mint egy dolog van, vagy hogy egy reláció tranzitív; és még esetleg egy relációs adatbázisból való lekérdezés is leírható vele.

5.1. Szintaxis Propozicionális logikában csak kétféle szimbólum (atomi formulák és konnektívumok) szerepelt, és egyfajta kifejezés, avagy szintaktikai kategória (formulák). Elsőrendű logikában nemcsak állítások, hanem „dolgok” is szerepelnek (amikről állíthatunk mindenfélét), ennek megfelelően a formulák mellett még egy szintaktikai kategória van, a *termeké*, és az elsőrendű formulák és termek ötféle szimbólumból épülnek fel:

- (1) végtelen sok változójel ($x, y, z, \dots$ és ezek indexelt változatai); *Var* jelöli a változók halmazát
- (2) logikai konnektívumok ($\wedge, \neg, \forall$ (univerzális kvantor, „minden”-nek olvasandó), $=$)
- (3) relációjelek ($P, R, S, \dots$ és ezek indexelt változatai)
- (4) függvényjelek ($f, g, h, \dots$ és ezek indexelt változatai)
- (5) konstansjelek ($c, d, e, \dots$ és ezek indexelt változatai)

Megtehetnénk, hogy az utolsó három kategóriában szereplő jeleket egyszer és mindenkorra rögzítjük (pl. feltesszük, hogy végtelen sok függvényjel van, és mindig csak azokat használjuk közülük, amikre éppen szükség van), de egyszerűbb ezeket paraméternek tekinteni, és azt mondani, hogy *elsőrendű nyelv* egy $\mathcal{L} = \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ halmaz, ahol $\mathcal{R}$ relációjelek, $\mathcal{F}$ függvényjelek, $\mathcal{C}$ pedig konstansok páronként diszjunkt halmazai.² Feltesszük, hogy van egy ρ függvény, ami minden relációjelhez és függvényjelhez hozzárendel egy természetes számot, a relációjel vagy függvényjel *rangját* (vagy *aritását*) (Ha $\rho R = n$ ill. $\rho f = n$, akkor azt mondjuk, hogy R (f) n -argumentumú.)

Ha mást nem mondunk, mindig feltételezzük, hogy egy tetszőleges, de rögzített $\mathcal{L}$ nyelvről van szó.

5.1. Definíció (Elsőrendű termek). Legyen $\mathcal{L} = \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ egy elsőrendű nyelv. $Term_{\mathcal{L}}$ a legszűkebb T halmaz, amire

²Már a propozicionális logikában is bevezethettünk volna propozicionális nyelveket (Π részhalmazait).

- (1) $Var \subseteq T$
- (2) $\mathcal{C} \subseteq T$
- (3) ha $f \in \mathcal{F}$ és $t_1, \dots, t_{\rho_f} \in T$, akkor $f(t_1, \dots, t_{\rho_f}) \in T$.

5.2. Példa. Legyen $\mathcal{L}$ az a nyelv, amiben e az egyetlen konstansjel (vagyis $\mathcal{C} = \{e\}$), és a kétargumentumú $\cdot$ az egyetlen függvényjel (azaz $\mathcal{F} = \{\cdot\}$ és $\rho(\cdot) = 2$). Akkor $\cdot(y, \cdot(x, e)) \in Term_{\mathcal{L}}$. A szokásos, infix írásmódot használva ezt persze így írjuk: $y \cdot (x \cdot e)$ $\mathcal{L}$ mellesleg a csoportelmélet nyelve.

5.3. Állítás (Term-indukció). *Ha T olyan tulajdonság, hogy*

- *a változók és konstansjelek kielégítik T -t*
- *ha f függvényjel és $t_1, \dots, t_{\rho_f}$ kielégítik T -t, akkor $f(t_1, \dots, t_{\rho_f})$ is kielégíti T -t,*

akkor minden term kielégíti T -t.

5.4. Definíció (Elsőrendű formulák). Legyen $\mathcal{L} = \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ egy elsőrendű nyelv. $Form_{\mathcal{L}}$ a legszűkebb F halmaz, amire

- (1) ha $R \in \mathcal{R}$ és $t_1, \dots, t_{\rho_R} \in Term_{\mathcal{L}}$, akkor $R(t_1, \dots, t_{\rho_R}) \in F$
- (2) ha $t_1, t_2 \in Term_{\mathcal{L}}$, akkor $t_1 = t_2 \in F$.
- (3) ha $\varphi, \psi \in F$, akkor $\neg\varphi, \varphi \wedge \psi \in F$
- (4) ha $\varphi \in F$ és $x \in Var$, akkor $\forall x\varphi \in F$.

Az (1)-beli formulákat relációs atomi formuláknak, az 1. és 2.-beli formulákat atomi formuláknak nevezzük.

5.5. Definíció (Származtatott konnektívumok).

- $\varphi \vee \psi \stackrel{\text{def}}{=} \neg(\neg\varphi \wedge \neg\psi)$
- $\varphi \rightarrow \psi \stackrel{\text{def}}{=} \neg\varphi \vee \psi$
- $\varphi \leftrightarrow \psi \stackrel{\text{def}}{=} (\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$
- $\exists x\varphi \stackrel{\text{def}}{=} \neg\forall x\neg\varphi$ ($\exists$: egzisztenciális kvantor, „létezik”-nek vagy „van olyan”-nak olvasandó)

A következő szakaszban majd pontosan definiáljuk, hogy mit jelent az, hogy egy formula igaz. De intuitíve: a régi konnektívumok éppúgy működnek mint régen, $\forall x\varphi$ azt jelenti, hogy mindenre igaz a φ , $\exists x\varphi$ pedig azt, hogy van olyan dolog amire igaz a φ .

5.6. Példák. Az előző példabeli $\mathcal{L}$ nyelvben $\forall x\exists y \cdot (x, y) = e$, avagy $\forall x\exists yx \cdot y = e$ (azaz $\forall x\neg\forall y\neg x \cdot y = e$, avagy $\forall x\neg\forall y(x \cdot y \neq e)$) formula (ami történetesen igaz a csoportokban).

További példák: Legyenek A (alma) és R (rohadt) egyargumentumú relációjelek. Minden alma rohadt: $\forall x(A(x) \rightarrow R(x))$. Van rohadt alma (azaz némely almák rohadtak): $\exists x(A(x) \wedge R(x))$.

Legyenek F (fiú), L (lány) egyargumentumú, S ($S(x, y)$ azt jelenti, hogy „ x szereti y -t”) kétargumentumú relációjelek. Mindenki szeret valakit: $\forall x\exists yS(x, y)$. Mindenkit szeret valakit: $\forall x\exists yS(y, x)$. Minden lány szeret egy fiút: $\forall x(L(x) \rightarrow \exists y(F(y) \wedge S(x, y)))$. Van egy lány, aki minden fiút szeret: $\exists x(L(x) \wedge \forall y(F(y) \rightarrow S(x, y)))$. Van olyan lány, aki csak fiúkat szeret: $\exists x(L(x) \wedge \forall y(S(x, y) \rightarrow F(y)))$.

5.7. Állítás (Formula-indukció). *Ha T olyan tulajdonság, hogy*

- *az atomi formulák rendelkeznek a T tulajdonsággal*

• ha φ és ψ kielégíti T -t, akkor $\neg\varphi$, $\varphi \wedge \psi$ és $\forall x\varphi$ is kielégíti T -t (minden $x \in Var$ -ra) akkor minden formula kielégíti T -t.

5.2. Szemantika

5.8. Definíció (Modell). Legyen $\mathcal{L} = \mathcal{R} \cup \mathcal{F} \cup \mathcal{C}$ egy elsőrendű nyelv. $\mathcal{M}$ egy $\mathcal{L}$ -modell (vagy $\mathcal{L}$ -struktúra), ha olyan $\mathcal{L} \cup \{*\}$ -on ($*$ $\notin \mathcal{L}$) értelmezett függvény, amire ($\mathcal{M}(\cdot)$ -t $\cdot^{\mathcal{M}}$ -el jelölve)

- $*^{\mathcal{M}} = \mathcal{M}(*) = |\mathcal{M}|$ ($\mathcal{M}$ univerzuma) egy nemüres halmaz
- minden $R \in \mathcal{R}$ -re $R^{\mathcal{M}} \subseteq |\mathcal{M}|^{\rho_R}$ (azaz $R^{\mathcal{M}}$ ρ_R argumentumú reláció $|\mathcal{M}|$ -en)
- minden $f \in \mathcal{F}$ -re $f^{\mathcal{M}} : |\mathcal{M}|^{\rho_f} \rightarrow |\mathcal{M}|$ (azaz $f^{\mathcal{M}}$ ρ_f argumentumú függvény $|\mathcal{M}|$ -en)
- minden $c \in \mathcal{C}$ -re $c^{\mathcal{M}} \in |\mathcal{M}|$.

$|\mathcal{M}|$ -et rendszerint egyszerűen M -mel jelöljük. $\mathcal{M}$ modell, ha $\mathcal{L}$ -modell valamilyen $\mathcal{L}$ elsőrendű nyelvre.

$\mathcal{L}$ -formulák jelentését $\mathcal{L}$ -modellekben fogjuk definiálni. Az idea az, hogy az R relációjel jelentése az $\mathcal{M}$ modellben az $R^{\mathcal{M}}$ reláció, az f függvényjel jelentése az $f^{\mathcal{M}}$ függvény, a c konstans pedig a modell $c^{\mathcal{M}}$ eleme. A gyakorlatban sokszor egyszerűen R -rel fogjuk jelölni az $\mathcal{M}$ -beli $R^{\mathcal{M}}$ relációt (és hasonlóan járunk el függvényekkel és konstansokkal is). További jelölésbeli egyszerűsítés, hogy egy modellt úgy adunk meg, hogy felsoroljuk a komponenseit: $\mathcal{M} = \langle M, \dots \rangle$, ahol a kipontozott rész helyére a relációk, függvények és konstansok kerülnek. Az fontos, hogy egyértelmű legyen, melyik reláció (függvény konstans) melyik relációjel (függvényjel, konstansjel) modellbeli jelentése.

5.9. Definíció (Kiértékelés). Legyen $\mathcal{M}$ egy modell M univerzummal. σ egy $\mathcal{M}$ -hez tartozó kiértékelés, ha $\sigma : Var \rightarrow M$.

Vagyis egy kiértékelés minden változóhoz egy modellbeli elemet rendel. Gondolhatunk rá úgy, mint „kontextusra” vagy „környezetre”, ami értéket ad a (későbbi szóhasználatnál élve: szabad) változóknak; vagy mint egy relációs adatbázis egy táblájának egy sorára.

5.10. Definíció (Termek értéke). Legyen σ egy $\mathcal{M}$ $\mathcal{L}$ -modellhez tartozó kiértékelés. $\mathcal{L}$ termjeinek σ szerinti $\mathcal{M}$ -beli értékét a termék felépítése szerinti rekurzióval definiáljuk.

- $x^{\mathcal{M}}[\sigma] = \sigma(x)$ ha $x \in Var$
- $c^{\mathcal{M}}[\sigma] = c^{\mathcal{M}}$ ha $c \in \mathcal{C}$
- $f(t_1, \dots, t_{\rho_f})^{\mathcal{M}}[\sigma] = f^{\mathcal{M}}(t_1^{\mathcal{M}}[\sigma], \dots, t_{\rho_f}^{\mathcal{M}}[\sigma])$ ha $f \in \mathcal{F}$ és $t_1, \dots, t_{\rho_f} \in Term_{\mathcal{L}}$.

5.11. Példa. Legyen $\mathcal{L}$ a számelmélet nyelve: $\mathcal{R} = \{\leq\}$, $\rho_{\leq} = 2$, $\mathcal{F} = \{+, \cdot\}$, $\rho_+ = \rho_{\cdot} = 2$, $\mathcal{C} = \{0, 1\}$. Egy $\mathcal{L}$ -modell a természetes számok: $\mathcal{N} = \langle \mathbb{N}, \leq^{\mathcal{N}}, +^{\mathcal{N}}, \cdot^{\mathcal{N}}, 0^{\mathcal{N}}, 1^{\mathcal{N}} \rangle$, ahol $\mathbb{N}$ a természetes számok halmaza, $\leq^{\mathcal{N}}$ a természetes számok szokásos rendezése, $+^{\mathcal{N}}$ a szokásos összeadás függvény a természetes számokon, s.í.t. Legyen σ az a kiértékelés, amely minden változóhoz a 3-at rendeli. Akkor $\cdot(+ (0, y), +(x, 1))^{\mathcal{N}}[\sigma]$, vagyis a szokásos, infix írásmódot használva $((0 + y) \cdot (x + 1))^{\mathcal{N}}[\sigma] = 12$. Vigyázat: $\cdot(3, +(x, 1))$ (azaz $3 \cdot (x + 1)$) nem term ebben a nyelvben (mert 3 nem term).

De $\mathcal{L}$ -modell az az $\mathcal{M}$ struktúra is, aminek az univerzuma $\mathbb{N}$, $\leq^{\mathcal{M}}$ az oszthatóság, $+^{\mathcal{M}}$ a legnagyobb közös osztó, $\cdot^{\mathcal{M}}$ a legkisebb közös többszörös, $0^{\mathcal{M}} = 1$ és $1^{\mathcal{M}} = 33$. Az előbbi σ kiértékelés ehhez a modellhez is jó, és $\cdot(+ (0, y), +(x, 1))^{\mathcal{M}}[\sigma] = \cdot^{\mathcal{M}}(+^{\mathcal{M}}(1, 3), +^{\mathcal{M}}(3, 33)) = \cdot^{\mathcal{M}}(1, 3) = 1$.

6. MEGOLDÁSOK

1.1 B hazudik, mert senki sem mondhatja magáról, hogy lóköető (mert ha az, akkor azt hazudja magáról, hogy lovag, ha meg lovag, akkor azért). Vagyis B hazudik, A bármi lehet.

1.2 B nem lehet lovag (mert akkor lóköető is lenne), tehát lóköető, tehát hazudott, azaz nem igaz, hogy mindketten lóköetők, vagyis A lovag. Vagyis A lovag, B lóköető. (És tényleg! Különben igaza lenne!)

1.3 Ha B lovag, akkor A lóköető. És B nem lehet lóköető, mert akkor hazugság lenne, hogy van köztük lóköető, ami ellentmond annak, hogy B az. Vagyis B lovag, A lóköető.

2.18 $\{p, \neg p\}$

2.19 $\{p \vee q, \neg p, \neg q\}$

2.20 $\{p_1 \vee \dots \vee p_{n-1}, \neg p_1, \dots, \neg p_{n-1}\}$

2.21 Igen, páratlanok igazak, párosak hamisak, vagy fordítva.

2.22 (1) Nem, pl. $\varphi = p$, $\psi = \neg p$. De fordítva persze igen.

(2) Hát persze.

(3) Nem: pl. $\varphi = p$, $\psi = \perp$.

(4) Igen.

2.23 Nem. $\mathcal{M}(p) = 0$, $\mathcal{M}(q) = 1$ (nem esik az eső, viszek esőkabátot) modellje a premisszáknak, de nem modellje a konklúciónak.

A	B	$\neg A$	$\neg B$	$\neg A \vee \neg B$	$B \leftrightarrow (\neg A \vee \neg B)$
0	0	1	1	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0
1	1	0	0	0	0

2.24 Vagyis B lovag, A lóköető. Ahogy eredetileg is gondoltuk: Ha B lovag, akkor A lóköető. És B nem lehet lóköető, mert akkor hazugság lenne, hogy van köztük lóköető, ami ellentmond annak, hogy B az.

3.15 Minden $\varphi \in Form_{\{p,q\}}$ -re $\{p, q\} \models \varphi$ csakis, ha $\mathcal{M}$ models φ , ahol $\mathcal{M}$ olyan modell, amelyre $\mathcal{M}(p) = 1 = \mathcal{M}(q)$. Ebből már 3.11 miatt következik az állítás.